

三次函数零点个数判定

二级结论

条件

条件 1（函数与导数形式）：

设 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$)，其导函数 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ ，判别式 $\Delta' = 4(b^2 - 3ac)$ 。

结论

结论一（零点个数分类判定）：

直观描述： 判别式控制单调，极值乘积决定零点个数。若 $\Delta' \leq 0$ ，则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调，零点个数为 1。若 $\Delta' > 0$ ，设 $f'(x) = 0$ 的两实根 $x_1 < x_2$ ，则零点个数由 $f(x_1)f(x_2)$ 的符号决定：

$$f(x_1)f(x_2) \begin{cases} < 0 \rightarrow 3, \\ = 0 \rightarrow 2, \\ > 0 \rightarrow 1. \end{cases}$$

其中数字表示零点个数；当乘积为零时有两个零点（包含一个重根）。

理解说明

一句话直觉 三次函数的零点个数可以通过极值点函数值的乘积符号快速判定。

核心拆解

要点一（极值点有无）：

判别式 Δ' 决定导函数是否变号： $\Delta' \leq 0$ 时无极值点，函数单调； $\Delta' > 0$ 时有两个极值点。

要点二（乘积符号判零点）：

极值点函数值乘积的符号直接影响零点个数：乘积负得三个零点，乘积零得两个零点（重根），乘积正得一个零点。

几何本质（极值点与高低点） 极值点是图像上的山峰和山谷。若山和谷在 x 轴异侧，曲线三次穿过 x 轴；同侧则只穿一次；一个点在轴上则相切。

代数意义（零点存在定理） 由连续函数零点存在定理，函数在极值点区间端点的函数值异号时就有零点，乘积符号本质是区间端点符号的概括。

考点价值（高考热点）

- **考法一（直接求零点个数）：**已知具体函数，求导、算极值、乘积直接得零点个数。
- **考法二（含参零点分布）：**已知零点个数或存在重根，反求参数范围，利用极值乘积等于零或与零的比较列式。

顿悟点 零点个数问题转化为极值点函数值的符号问题，无需解三次方程或画图，实现降维打击。

使用场景

- **场景一（函数零点判断）：**遇到三次函数，先求导找极值点，再算乘积得零点个数。
- **场景二（参数讨论题）：**含参三次函数零点个数为条件，利用极值乘积构造不等式或等式求解参数。

证明

思路提示 通过导数符号确定极值点，结合无穷远处的函数极限，利用零点存在定理，由极值点函数值乘积符号导出零点个数。

正式推导

步骤一（导数与判别式）：

计算导数 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ 及其判别式 $\Delta' = 4(b^2 - 3ac)$.

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c, \quad \Delta' = 4(b^2 - 3ac).$$

理由：判别式决定导函数零点个数，进而决定原函数的极值点个数。

步骤二（ $\Delta' \leq 0$ 单调唯一零点）：

当 $\Delta' \leq 0$ 时， $f'(x) \geq 0$ 恒成立或 $f'(x) \leq 0$ 恒成立，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调。又由三次函数首项系数 $a \neq 0$ 知， $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 符号相反，因此存在唯一零点。

$$\Delta' \leq 0 \implies \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) \geq 0 \vee f'(x) \leq 0.$$

理由：单调函数至多一个零点；极限异号保证至少一个零点。

步骤三（ $\Delta' > 0$ 极值点与单调区间）：

当 $\Delta' > 0$ 时，设 $f'(x) = 0$ 的两根为 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)。不妨设 $a > 0$ ($a < 0$ 同理)，则导函数符号为： $x < x_1$ 时 $f'(x) > 0$ ， $x_1 < x < x_2$ 时 $f'(x) < 0$ ，

$x > x_2$ 时 $f'(x) > 0$. 故 f 在 $(-\infty, x_1)$ 递增, (x_1, x_2) 递减, $(x_2, +\infty)$ 递增;
 x_1 为极大值点, x_2 为极小值点.

$$x_1 < x_2, \quad f'(x) = 3a(x - x_1)(x - x_2).$$

理由: 导函数符号决定原函数单调性.

步骤四 (极值乘积判零点个数):

记 $M = f(x_1)f(x_2)$. 分三种情况:

$$M \begin{cases} < 0 \rightarrow N = 3, \\ = 0 \rightarrow N = 2, \\ > 0 \rightarrow N = 1. \end{cases}$$

其中 N 为零点个数.

理由: (1) 若 $M < 0$, 极大值与极小值异号. 考虑各单调区间端点符号: 由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ($a > 0$) 及 $f(x_1)$, 区间 $(-\infty, x_1)$ 内必有一个零点; 区间 (x_1, x_2) 两端异号有一个零点; 区间 $(x_2, +\infty)$ 有一个零点, 共三个. (2) 若 $M = 0$, 不妨设 $f(x_1) = 0$, 则 x_1 是重根. 由单调性, 在 $(-\infty, x_1)$ 内无零点 (始终负), 在 $(x_2, +\infty)$ (或 (x_1, x_2) 内) 必存在另一个零点, 故总零点数为 2 (包含重根). 另一情况同理. (3) 若 $M > 0$, 极大值与极小值同号. 若同为正, 则 $(-\infty, x_1)$ 内一个零点, 其余区间无零点; 若同为负, 则 $(x_2, +\infty)$ 内一个零点, 共一个零点.

步骤五 ($a < 0$ 情形):

若 $a < 0$, 图像形状与 $a > 0$ 相反 (先减后增再减), 但极值点的乘积符号与零点个数的对应关系不变, 结论同样成立.

$$a < 0.$$

理由: 将 $f(x)$ 换成 $-f(x)$, 零点不变, 但首项系数变正, 故 $a < 0$ 可归结为 $a > 0$ 情况.

结论回扣 综上, 三次函数零点个数完全由 Δ' 及 $f(x_1)f(x_2)$ 的符号确定.

典型例题

例 1（基础） 题目：判断函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的零点个数. 解题步骤：

第一步（求导函数）：

$$f'(x) = 3x^2 - 3.$$

理由：由导数公式可得.

第二步（求极值点）：

令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \pm 1$.

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1, x = 1.$$

理由：解一元二次方程.

第三步（计算极值乘积）：

计算 $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 1 = 3$, $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$.

$$f(-1) = 3, \quad f(1) = -1, \quad f(-1)f(1) = -3 < 0.$$

理由：代入函数解析式.

第四步（下结论）：

由零点判定定理，极值乘积为负，故函数有三个零点.

$$\Rightarrow N = 3.$$

理由：结论直接应用.

关键结论： $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 有三个零点.

例 2（稍变形） 题目：判断函数 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 的零点个数，并指出重根位置. 解题步骤：

第一步（求导函数）：

$$f'(x) = 3x^2 - 3.$$

理由：同上.

第二步（求极值点）：

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1, x = 1.$$

理由：同上.

第三步（计算极值乘积）：

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = 4, \quad f(1) = 1 - 3 + 2 = 0.$$

$$f(-1)f(1) = 0.$$

理由：代入计算.

第四步（判零点个数与重根）：

乘积为零，故有两个零点，且极值点处为零的点 $x = 1$ 是重根.

$$\Rightarrow N = 2.$$

理由：结论中当乘积为零时有两个零点，并包含一个重根.

关键结论： $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 有两个零点，其中 $x = 1$ 为二重根.

例 3（综合应用） 题目： 已知函数 $f(x) = x^3 - 3x + k$ ($k \in \mathbb{R}$)，讨论 k 取何值时， $f(x)$ 分别有一个、两个、三个零点. **解题步骤：**

第一步（求导与极值点）：

$$f'(x) = 3x^2 - 3, \quad f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1, x = 1.$$

理由：导数计算.

第二步（极值乘积）：

$$f(-1) = k + 2, \quad f(1) = k - 2, \quad f(-1)f(1) = k^2 - 4.$$

理由：代入含参解析式.

第三步（分类讨论零点个数）：

根据乘积 $k^2 - 4$ 的符号，由判定定理得：

$$\begin{cases} k^2 - 4 < 0 \Rightarrow -2 < k < 2 \Rightarrow N = 3, \\ k^2 - 4 = 0 \Rightarrow k = \pm 2 \Rightarrow N = 2, \\ k^2 - 4 > 0 \Rightarrow k > 2 \vee k < -2 \Rightarrow N = 1. \end{cases}$$

其中 N 为零点个数.

理由：零点判定定理直接应用，结合解不等式.

关键结论：当 $-2 < k < 2$ 时，三个零点；当 $k = \pm 2$ 时，两个零点（一个重根， $k = 2$ 时重根 $x = 1$ ， $k = -2$ 时重根 $x = -1$ ）；当 $k > 2$ 或 $k < -2$ 时，一个零点.

易错提醒

易错点一（忽略判别式条件）

未验证 Δ' 是否大于 0，就直接使用极值乘积符号判定零点个数。

正确理解（先验条件）：

使用乘积判别前必须首先计算 Δ' ，只有当 $\Delta' > 0$ （即函数有两个极值点）时，该判定才适用。若 $\Delta' \leq 0$ ，函数单调，直接得零点唯一。

错因分析（机械套用）：

死记硬背乘积符号结论，忽略其前提条件，导致在单调函数上错误地认为极值存在。

易错点二（乘积符号记反）

误认为乘积为正时三个零点，乘积为负时一个零点。

正确理解（记忆口诀）：

乘积负三零，正一零，零二重。即 $f(x_1)f(x_2) < 0$ 时三个零点， > 0 时一个零点， $= 0$ 时两个零点（重根）。

错因分析（图像不清）：

对三次函数图像缺乏直观理解，混淆了极值符号与零点个数的对应关系。

易错点三（重根计数遗漏）

当乘积为零时，只算出一个零点，忽略了重根计为零点的事实。

正确理解（重根计数）：

乘积为零意味着函数有一个极值点恰好是零点（即重根），同时还有另一个零点，因此总零点数为 2。（注意：重根次数计入零点个数。）

错因分析（概念不清）：

对“重根”理解为“只有一个根”，忘记重根在计数时按重数计算；或误认为极值点处为零不算零点。

结论小结

一句话核心 三次函数零点个数由导函数判别式 Δ' 及极值点函数值乘积 $f(x_1)f(x_2)$ 的符号共同决定.

使用条件

- 条件 1 (函数形式限制): 函数必须是三次函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, 其中 $a \neq 0$.
- 条件 2 (先算判别式): 导函数判别式 $\Delta' = 4(b^2 - 3ac)$ 必须计算, 以判断极值点存在性.

关键提醒

- 易错点 (乘积符号记忆): 牢记口诀: 负三零, 正一零, 零二重 (重根).
- 检查项 (前提条件): 使用乘积符号判定前, 务必确认 $\Delta' > 0$; 否则函数单调, 只有一个零点.